

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique

Mo2 Traduire en langage mathématique une situation réelle

Ca2 Contrôler la vraisemblance (ordres de grandeur, encadrements)

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Résoudre une équation du premier degré du type $ax + b = c$.
- 4e Mettre en équation un problème et le résoudre à l'aide d'une équation du premier degré du type $ax + b = cx + d$.
- 4e Utiliser le calcul algébrique pour produire des démonstrations.
- 4e Formuler des conjectures à l'aide d'un algorithme ou d'un tableur pour résoudre de manière exacte ou approchée une équation.

Je me souviens

Réduire $5x - 2 + 3x + 6$ donne $8x + 4$.

$(-7) \times (-2) = 14$.

1 Comprendre la notion d'équation

Définitions

Une **équation** est une égalité qui contient un nombre inconnu, souvent représenté par une lettre.

Une **solution** est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie. Résoudre une équation, c'est trouver toutes ses solutions.

Tester une valeur

Pour l'équation $3 + x = 11$:

- avec $x=8$, $3+8=11$: 8 est **solution** ;
- avec $x=4$, $3+4 \neq 11$: 4 n'est **pas solution**.

2 Conserver une égalité

Addition et soustraction

Une égalité reste vraie lorsqu'on ajoute ou soustrait le même nombre à ses deux membres.

Multiplication et division

Une égalité reste vraie lorsqu'on multiplie ou divise ses deux membres par un même nombre non nul.

ÉQUATIONS SIMPLES :

$$x-5=2$$

$$x-5+5=2+5, \text{ donc } x=7.$$

$$6x=21, \text{ donc } x=21\div 6=3,5.$$

3 Résoudre une équation du premier degré

Méthode

1. Je regroupe les termes en x dans un membre.
2. Je regroupe les nombres dans l'autre membre.
3. J'isole x .
4. Je vérifie la solution dans l'équation de départ.

EXEMPLE 1 :

$$-7x+5=19$$

$$-7x=14$$

$$x=14\div(-7)=-2.$$

$$\text{Vérification : } (-7)\times(-2)+5=19.$$

EXEMPLE 2 :

$$3x+2=18-x$$

$$4x+2=18$$

$$4x=16$$

$$x=4.$$

4 Modéliser une situation

Mettre un problème en équation

1. Je choisis l'inconnue.
2. Je traduis l'énoncé par une équation.
3. Je résous l'équation.
4. Je vérifie et j'interprète le résultat.

PROBLÈME DES BONBONS :

Anna possède 19 bonbons : 4 à la menthe et deux fois plus à la réglisse qu'à la fraise.

On note f le nombre de bonbons à la fraise. Alors $f+2f+4=19$.

$3f=15$, donc $f=5$. Anna possède donc 5 bonbons à la fraise.

Critères de réussite

- ☐ J'ai effectué la même opération dans les deux membres.
- ☐ J'ai détaillé les transformations de l'équation.
- ☐ J'ai vérifié la solution dans l'équation de départ.
- ☐ J'ai rédigé une phrase de conclusion pour le problème.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Résoudre une équation du premier degré du type $ax + b = c$.			
4e Mettre en équation un problème et le résoudre à l'aide d'une équation du premier degré du type $ax + b = cx + d$.			
4e Utiliser le calcul algébrique pour produire des démonstrations.			
4e Formuler des conjectures à l'aide d'un algorithme ou d'un tableur pour résoudre de manière exacte ou approchée une équation.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.